

Dados do Componente Curricular

Código e Nome: PCC508 - Sistemas Operacionais

Docente(s) Responsável (is): Tales Heimfarth (DAC)

Tópico 6

Sistemas de arquivo e segurança: Nomeação, estrutura e tipos de arquivos, sistemas de diretório, implementação de sistemas de arquivo, segurança

1. O QUE VAMOS ESTUDAR?

No presente roteiro, nós estudaremos os sistemas de arquivo: o que são, como é feita a nomeação de arquivos, como os arquivos são estruturados em diretórios, atributos e segurança no acesso aos arquivos, operações e implementação dos sistemas de arquivo.

2. O QUE JÁ SABEMOS E POR QUE PRECISAMOS APRENDER?

Nos roteiros anteriores aprendemos sobre gerenciamento do processador, da memória e questões relativas aos deadlocks. No presente roteiro, iniciaremos nossos estudos sobre uma parte muito importante do SO: os sistemas de arquivo, responsáveis por proporcionar uma abstração adequada ao espaço de armazenamento persistente, os discos.

Ao finalizar este roteiro, você deverá ser capaz de:

- Entender o que é um arquivo e como são organizados os diretórios
- Conhecer os mecanismos utilizados pelo sistema de arquivos
- Saber como funcionam alguns exemplos de sistemas de arquivo

3. O QUE DEVEMOS FAZER PARA APRENDER?

Para que os objetivos do presente roteiro sejam alcançados, diversos estudos e atividades são sugeridos. Para isso, solicitamos que você realize as atividades listadas a seguir.

Caso você tenha dificuldades em entender qualquer uma destas atividades, ou tenha alguma dúvida sobre os assuntos tratados neste roteiro, no final do tópico **Sistemas de arquivo e segurança: Nomeação, estrutura e tipos de arquivos, sistemas de diretório, implementação de sistemas de arquivo, segurança** há um fórum de dúvidas, chamado **Fórum de Dúvidas** no qual você poderá postar a sua pergunta. Irei te responder e auxiliar assim que for possível.

[Atividade 1] Nessa etapa, aprenderemos os conceitos sobre sistemas de arquivo, sua estrutura e implementação. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo do seguinte material:

- Leitura de parte do livro “**Sistemas Operacionais Modernos**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 4,
 - do início até o final da seção 4.4, “Gerenciamento e otimização de sistemas de arquivo”
- Visualização das videoaulas sobre o assunto postadas no Campus.

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 2] Na próxima atividade, aprenderemos sobre exemplos de sistemas de arquivo. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo dos seguintes materiais:

- Leitura de parte do livro “**Sistemas Operacionais Modernos**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 4. Seguintes partes:
 - A partir da seção 4.5 “Exemplos de Sistemas de Arquivo” até o final

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 4] Exercícios Práticos. Chegou a hora de praticar alguns conceitos aprendidos durante esse roteiro. Para isso, foi disponibilizada uma lista de exercícios (não avaliativa) que pode ser encontrado no Campus sob o seguinte nome:

- Nome da lista: **SO - Lista Não Avaliativa**

Não esqueça que nessa lista não avaliativa, você conta com todo o apoio do professor nas dúvidas, que podem ser tiradas através do Fórum. Não esqueça de indicar que se trata de exercício da lista não avaliativa.

[Atividade 5 até data combinada com o prof. - AVALIATIVA] Para que você possa treinar os conhecimentos adquiridos e também possamos avaliar o seu nível de assimilação e domínio, você deve entregar uma lista avaliativa, disponibilizada no Campus, até o dia supracitado. A lista contém questões teóricas e de programação e você pode realizá-la em qualquer momento dentro do prazo estipulado.

- Nome da lista: **SO - Lista Avaliativa**

4. QUE PRODUTO(S) DEVE(M) SER GERADO(S) E COMO SERÁ(ÃO) AVALIADO(S)?

Neste roteiro, o produto a ser gerado é a entrega da lista avaliativa, descrita acima. Uma observação importante é que a existência de plágio, quando detectado, de um único exercício, implica automaticamente na anulação desta atividade avaliativa para todos os alunos envolvidos no plágio.

Os exercícios avaliativos devem ser realizados apenas por você.

5. REFERÊNCIAS

1. Andrew S. Tanenbaum. Sistemas Operacionais Modernos. . Person/Prentice Hall. 2003. Pode ser utilizada edição posterior, sugiro a 3a ou 4a.
2. Tutorial de C++, ponteiros. <http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/pointers/>. Acessado em 03/11/2020.
3. syscalls(2) - Página de manual do Linux (pode ser acessado no linux com o comando *man 2 syscalls*).
4. The Linux Programming Interface - Michael Kerrisk No Starch Press. 2010.